

Lista 6

Heloisa Franco Gomes - 187932

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "SQL4Statisticians-main/datasets/
me315.sqlite")
```

1. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

STATE	MENOR
AZ	380
MA	4
MT	121

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10_000
GROUP BY STATE
```

STATE	MAIOR
AZ	1200
MA	830
MT	1130

3. Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10_000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAIOR DESC
```

STATE	MAIOR
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MAIOR < 25_000
```

STATE	MAIOR
MA	830
MT	15000

5. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MENOR < 100
```

STATE	MENOR
MA	4

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, PNAME, MAX(ACRES) AS MAIOR FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1_000
GROUP BY STATE
HAVING MAIOR < 25_000
```

STATE	PNAME	MAIOR
MT	PINE BUTTE SWAMP	15000

7. Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING TOTAL >= 10_000 AND TOTAL <= 50_000
```

STATE	TOTAL
MT	16931

8. Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, AVG(ACRES) AS MEDIA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY MEDIA DESC
LIMIT 1
```

STATE	MEDIA
AZ	12840

9. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS SALARIO_MEDIO FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

DNO	SALARIO_MEDIO
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10. Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY) AS SOMA, MAX(SALARY) AS MAXIMO, MIN(SALARY) AS MINIMO
FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

DNO	SOMA	MAXIMO	MINIMO
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS NUM_FUNC FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

DNO	NUM_FUNC
10	2
20	3

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS NUM_FUNC FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING NUM_FUNC > 2
```

DNO	NUM_FUNC
20	3

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS "SUM (ACRES)"
FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
```

```
SELECT 'Total', SUM(ACRES)
FROM PRESERVE
```

STATE	SUM (ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
Total	70051